

Lógica para Computação

Profa. Dra. Viviane Menezes

Universidade Federal do Ceará

vivianemenezes@ufc.br

19 de agosto de 2026

Na aula passada

Nas aulas passadas...

Lógica

- ▶ 1. A habilidade de determinar respostas corretas por meio de um processo padronizado.
- ▶ 2. O estudo formal da inferência
- ▶ 3. Raciocínio, como oposição à intuição.

Distinguir o que é *verdadeiro* do que é *falso*.

Na aula passada...

A História da Lógica

- ▶ Trivia
- ▶ Lógica Simbólica
- ▶ Lógica Algébrica
- ▶ Lógica Matemática
- ▶ Lógica em Ciência da Computação

Na Aula Passada



Na Aula Passada...

Estudo de Lógica

1. **Especificação da Linguagem:** conceitos de *sintaxe*.
2. **Métodos** que verifiquem as fórmulas ou os *argumentos válidos*.
3. **Sistemas de Dedução** para inferência de novos conhecimentos.

Introdução à Lógica Proposicional

Introdução à Lógica Proposicional

Frases Declarativas

- ▶ A Lógica proposicional baseia-se em **frases declarativas**.
 - ▶ A soma dos números 3 e 5 é igual a 8;
 - ▶ Todo número natural par > 2 é a soma de dois números primos.

Introdução à Lógica Proposicional

Frases Declarativas

- ▶ A lógica proposicional baseia-se em frases declarativas.
 - ▶ Que a força esteja com você!
 - ▶ Qual a minha média final?

Argumentação

Exemplo 1

- ▶ Se está chovendo, *então* a rua está molhada.
- ▶ Está chovendo.
- ▶ *Portanto*, a rua está molhada.



Raciocínio e Argumentação

Exemplo 2

- ▶ Se *hahaiazausughwur*, então *jshdjebfvje*.
- ▶ *hahaiazausughwur*.
- ▶ Portanto, *jshdjebfvje*.

Racioocínio e Argumentação

- ▶ Se P , então Q .
- ▶ P .
- ▶ Portanto, Q .

Raciocínio e Argumentação

- ▶ Se P, então Q.
- ▶ P.
- ▶ Portanto, Q.

*Em lógica não estamos interessados no significado da frase,
apenas em sua **estrutura lógica**.*

Raciocínio e Argumentação.

Exercício

- ▶ Resolução dos exercícios propostos no Moodle: “*Lógica: Raciocínio e Argumentação*”.

Sintaxe da Lógica Proposicional

Sintaxe da Lógica Proposicional

Alfabeto

- ▶ símbolos de pontuação: ')', '('
- ▶ conjunto de átomos proposicionais: $\mathcal{P} = \{P_0, P_1, \dots\}$
- ▶ conectivos: $\neg$, $\wedge$, $\vee$ e $\rightarrow$.

Sintaxe da Lógica Proposicional

Gramáticas

Nas linguagens formais, uma gramática é um algoritmo que diz como podemos construir frases corretas da linguagem.

Exemplo

Uma linguagem muito simples de frases:

- ▶ “Maria estuda”
- ▶ “João estuda”
- ▶ podemos juntar duas frases usando “e”.

Então, formalmente:

Frase ::= “João Estuda” | “Maria estuda” | (Frase e Frase)

Sintaxe da Lógica Proposicional

Gramáticas

Nas linguagens formais, uma gramática é um algoritmo que diz como podemos construir frases corretas.

Exemplo

Uma linguagem de frases:

- ▶ “Maria estuda”
- ▶ “João estuda”
- ▶ podemos juntar duas frases usando “e”.

Formalmente:

$$\text{Frase} ::= \text{“Maria Estuda”} \mid \text{“João estuda”} \mid (\text{Frase e Frase})$$

Sintaxe da Lógica Proposicional

Frase ::= Maria estuda | João estuda | (Frase e Frase)

Sintaxe da Lógica Proposicional

Frase ::= Maria estuda | João estuda | (Frase e Frase)

- ▶ Maria estuda

Sintaxe da Lógica Proposicional

Frase ::= Maria estuda | João estuda | (Frase e Frase)

- ▶ Maria estuda
- ▶ João estuda

Sintaxe da Lógica Proposicional

Frase ::= Maria estuda | João estuda | (Frase e Frase)

- ▶ Maria estuda
- ▶ João estuda
- ▶ (Maria estuda e João estuda)

Sintaxe da Lógica Proposicional

Frase ::= Maria estuda | João estuda | (Frase e Frase)

- ▶ Maria estuda
- ▶ João estuda
- ▶ (Maria estuda e João estuda)
- ▶ (João estuda e Maria estuda)

Sintaxe da Lógica Proposicional

Frase ::= Maria estuda | João estuda | (Frase e Frase)

- ▶ Maria estuda
- ▶ João estuda
- ▶ (Maria estuda e João estuda)
- ▶ (João estuda e Maria estuda)
- ▶ (Maria estuda e Maria estuda)
- ▶ (João estuda e João estuda)

Sintaxe da Lógica Proposicional

Frase ::= Maria estuda | João estuda | (Frase e Frase)

- ▶ Maria estuda
- ▶ João estuda
- ▶ (Maria estuda e João estuda)
- ▶ (João estuda e Maria estuda)
- ▶ (Maria estuda e Maria estuda)
- ▶ (João estuda e João estuda)
- ▶ ((Maria estuda e João estuda) e Maria estuda)
- ▶ ((Maria estuda e João estuda) e João estuda)

Sintaxe da Lógica Proposicional

Frase ::= Maria estuda | João estuda | (Frase e Frase)

- ▶ Maria estuda
- ▶ João estuda
- ▶ (Maria estuda e João estuda)
- ▶ (João estuda e Maria estuda)
- ▶ (Maria estuda e Maria estuda)
- ▶ (João estuda e João estuda)
- ▶ ((Maria estuda e João estuda) e Maria estuda)
- ▶ ((Maria estuda e João estuda) e João estuda)
- ▶ ...

Sintaxe da Lógica Proposicional

Frase ::= Maria estuda | João estuda | (Frase e Frase)

- ▶ Maria estuda
- ▶ João estuda
- ▶ (Maria estuda e João estuda)
- ▶ (João estuda e Maria estuda)
- ▶ (Maria estuda e Maria estuda)
- ▶ (João estuda e João estuda)
- ▶ ((Maria estuda e João estuda) e Maria estuda)
- ▶ ((Maria estuda e João estuda) e João estuda)
- ▶ ...

são frases corretas da linguagem.

Sintaxe da Lógica Proposicional

Frase ::= Maria estuda | João estuda | (Frase e Frase)

Sintaxe da Lógica Proposicional

Frase ::= Maria estuda | João estuda | (Frase e Frase)

- ▶ Maria estuda e

Sintaxe da Lógica Proposicional

Frase ::= Maria estuda | João estuda | (Frase e Frase)

- ▶ Maria estuda e
- ▶ João estuda e

Sintaxe da Lógica Proposicional

Frase ::= Maria estuda | João estuda | (Frase e Frase)

- ▶ Maria estuda e
- ▶ João estuda e
- ▶ e Maria estuda

Sintaxe da Lógica Proposicional

Frase ::= Maria estuda | João estuda | (Frase e Frase)

- ▶ Maria estuda e
- ▶ João estuda e
- ▶ e Maria estuda
- ▶ e João estuda

Sintaxe da Lógica Proposicional

Frase ::= Maria estuda | João estuda | (Frase e Frase)

- ▶ Maria estuda e
- ▶ João estuda e
- ▶ e Maria estuda
- ▶ e João estuda
- ▶ ...

Sintaxe da Lógica Proposicional

Frase ::= Maria estuda | João estuda | (Frase e Frase)

- ▶ Maria estuda e
- ▶ João estuda e
- ▶ e Maria estuda
- ▶ e João estuda
- ▶ ...

*são frases **incorretas** da linguagem.*

Sintaxe da Lógica Proposicional

Frase ::= Maria estuda | João estuda | (Frase e Frase)

Sintaxe da Lógica Proposicional

Frase ::= Maria estuda | João estuda | (Frase e Frase)

- ▶ “::=” significa “pode ser construído como”

Sintaxe da Lógica Proposicional

Frase ::= Maria estuda | João estuda | (Frase e Frase)

- ▶ “::=” significa “pode ser construído como”
- ▶ “|” alternativas possíveis para construir a frase.

Sintaxe da Lógica Proposicional

A Linguagem: Backus Naur form (BNF)

$$\varphi ::= P \mid (\neg\varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

- ▶ P é qualquer átomo proposicional (qualquer letra maiúscula)
- ▶ φ é qualquer fórmula já construída.

Sintaxe da Lógica Proposicional

A Linguagem: Backus Naur form (BNF)

$$\varphi ::= P \mid (\neg \varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

Sintaxe da Lógica Proposicional

A Linguagem: Backus Naur form (BNF)

$$\varphi ::= P \mid (\neg \varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

► P

Sintaxe da Lógica Proposicional

A Linguagem: Backus Naur form (BNF)

$$\varphi ::= P \mid (\neg \varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

► P

► Q

Sintaxe da Lógica Proposicional

A Linguagem: Backus Naur form (BNF)

$$\varphi ::= P \mid (\neg\varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

- ▶ P
- ▶ Q
- ▶ $(\neg P)$

Sintaxe da Lógica Proposicional

A Linguagem: Backus Naur form (BNF)

$$\varphi ::= P \mid (\neg\varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

- ▶ P
- ▶ Q
- ▶ $(\neg P)$
- ▶ $(\neg Q)$

Sintaxe da Lógica Proposicional

A Linguagem: Backus Naur form (BNF)

$$\varphi ::= P \mid (\neg \varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

- ▶ P
- ▶ Q
- ▶ $(\neg P)$
- ▶ $(\neg Q)$
- ▶ $(P \wedge Q)$

Sintaxe da Lógica Proposicional

A Linguagem: Backus Naur form (BNF)

$$\varphi ::= P \mid (\neg \varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

- ▶ P
- ▶ Q
- ▶ $(\neg P)$
- ▶ $(\neg Q)$
- ▶ $(P \wedge Q)$
- ▶ $(Q \wedge P)$

Sintaxe da Lógica Proposicional

A Linguagem: Backus Naur form (BNF)

$$\varphi ::= P \mid (\neg \varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

- ▶ P
- ▶ Q
- ▶ $(\neg P)$
- ▶ $(\neg Q)$
- ▶ $(P \wedge Q)$
- ▶ $(Q \wedge P)$
- ▶ $((P \wedge Q) \vee P)$

Sintaxe da Lógica Proposicional

A Linguagem: Backus Naur form (BNF)

$$\varphi ::= P \mid (\neg \varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

- ▶ P
- ▶ Q
- ▶ $(\neg P)$
- ▶ $(\neg Q)$
- ▶ $(P \wedge Q)$
- ▶ $(Q \wedge P)$
- ▶ $((P \wedge Q) \vee P)$
- ▶ $((P \wedge Q) \rightarrow Q)$

Sintaxe da Lógica Proposicional

A Linguagem: Backus Naur form (BNF)

$$\varphi ::= P \mid (\neg\varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

- ▶ P
- ▶ Q
- ▶ $(\neg P)$
- ▶ $(\neg Q)$
- ▶ $(P \wedge Q)$
- ▶ $(Q \wedge P)$
- ▶ $((P \wedge Q) \vee P)$
- ▶ $((P \wedge Q) \rightarrow Q)$

são fórmulas corretas na linguagem.

Sintaxe da Lógica Proposicional

A Linguagem: Backus Naur form (BNF)

$$\varphi ::= P \mid (\neg \varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

Sintaxe da Lógica Proposicional

A Linguagem: Backus Naur form (BNF)

$$\varphi ::= P \mid (\neg \varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

► $P \wedge$

Sintaxe da Lógica Proposicional

A Linguagem: Backus Naur form (BNF)

$$\varphi ::= P \mid (\neg \varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

► $P \wedge$

► $\wedge Q$

Sintaxe da Lógica Proposicional

A Linguagem: Backus Naur form (BNF)

$$\varphi ::= P \mid (\neg\varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

- ▶ $P \wedge$
- ▶ $\wedge Q$
- ▶ $(\neg P) \vee$

Sintaxe da Lógica Proposicional

A Linguagem: Backus Naur form (BNF)

$$\varphi ::= P \mid (\neg\varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

- ▶ $P \wedge$
- ▶ $\wedge Q$
- ▶ $(\neg P) \vee$
- ▶ $(\neg Q) \rightarrow$

Sintaxe da Lógica Proposicional

A Linguagem: Backus Naur form (BNF)

$$\varphi ::= P \mid (\neg\varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

- ▶ $P \wedge$
- ▶ $\wedge Q$
- ▶ $(\neg P) \vee$
- ▶ $(\neg Q) \rightarrow$
- ▶ $(P \wedge Q) \vee$

Sintaxe da Lógica Proposicional

A Linguagem: Backus Naur form (BNF)

$$\varphi ::= P \mid (\neg\varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

- ▶ $P \wedge$
- ▶ $\wedge Q$
- ▶ $(\neg P) \vee$
- ▶ $(\neg Q) \rightarrow$
- ▶ $(P \wedge Q) \vee$
- ▶ $(Q \wedge)$

Sintaxe da Lógica Proposicional

A Linguagem: Backus Naur form (BNF)

$$\varphi ::= P \mid (\neg\varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

- ▶ $P \wedge$
- ▶ $\wedge Q$
- ▶ $(\neg P) \vee$
- ▶ $(\neg Q) \rightarrow$
- ▶ $(P \wedge Q) \vee$
- ▶ $(Q \wedge)$

são fórmulas **incorretas** na linguagem.

Sintaxe da Lógica Proposicional

$$\varphi ::= P \mid (\neg\varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

$$\boxed{\varphi}$$

Começamos com φ .

Construindo $((P \rightarrow Q) \rightarrow R)$.

Sintaxe da Lógica Proposicional

$$\varphi ::= P \mid (\neg\varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

$$(\varphi \rightarrow \varphi)$$

Escolhemos a regra da implicação.

Construindo $((P \rightarrow Q) \rightarrow R)$.

Sintaxe da Lógica Proposicional

$$\varphi ::= P \mid (\neg\varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

$$\boxed{((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)}$$

Escolhemos mais uma vez a implicação.

Construindo $((P \rightarrow Q) \rightarrow R)$.

Sintaxe da Lógica Proposicional

$$\varphi ::= P \mid (\neg\varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

$$\boxed{((P \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)}$$

Para o primeiro φ , escolhemos P .

Construindo $((P \rightarrow Q) \rightarrow R)$.

Sintaxe da Lógica Proposicional

$$\varphi ::= P \mid (\neg\varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

$$\boxed{((P \rightarrow Q) \rightarrow \varphi)}$$

Agora, escolhemos Q .

Construindo $((P \rightarrow Q) \rightarrow R)$.

Sintaxe da Lógica Proposicional

$$\varphi ::= P \mid (\neg\varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

$$((P \rightarrow Q) \rightarrow R)$$

Finalmente, R.

Construindo $((P \rightarrow Q) \rightarrow R)$.

Sintaxe da Lógica Proposicional

$$\varphi ::= P \mid (\neg\varphi) \mid (\varphi \wedge \varphi) \mid (\varphi \vee \varphi) \mid (\varphi \rightarrow \varphi)$$

$$\boxed{((P \rightarrow Q) \rightarrow R)}$$

A fórmula foi construída seguindo as regras da gramática.

Sintaxe da Lógica Proposicional

Abreviações

- ▶ Os parênteses mais externos podem ser omitidos. Por exemplo, $P \wedge Q$ no lugar de $(P \wedge Q)$
- ▶ O uso repetido dos conectivos $\wedge$ e $\vee$ dispensa o uso de parênteses, mas os parênteses aninham-se à direita. Por exemplo, $P \wedge Q \vee R$ no lugar de $P \wedge (Q \vee R)$
- ▶ O uso repetido dos conectivos $\rightarrow$ dispensa o uso de parênteses, mas os parênteses aninham-se à direita. Por exemplo, $P \rightarrow Q \rightarrow R$ no lugar de $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$

Sintaxe da Lógica Proposicional

Precedência dos Conectivos

- ▶ maior precedência: $\neg$
- ▶ $\wedge \vee$
- ▶ menor precedência: $\rightarrow$

Sintaxe da Lógica Proposicional

Precedência dos Conectivos

$$2 + 3 * 4$$

Sintaxe da Lógica Proposicional

Exercício

Reescreva as fórmulas, **removendo** os parênteses desnecessários. Considere as abreviações permitidas e a precedência dos conectivos.

- a. $(P \vee Q)$
- b. $((P \vee Q) \vee (R \vee S))$
- c. $(P \rightarrow (Q \rightarrow (P \wedge Q)))$
- d. $\neg(P \vee (Q \wedge R))$
- e. $\neg(P \wedge (Q \vee R))$

Sintaxe da Lógica Proposicional

Exercício

Coloque parênteses **estabelecendo** a ordem de precedência dos conectivos lógicos.

a. $\neg P \rightarrow Q$.

Ex: $(\neg P) \rightarrow Q$

b. $P \wedge \neg Q \wedge R \wedge \neg S$

c. $P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow P \wedge Q \wedge R$

d. $P \wedge \neg Q \vee R \wedge S$

e. $P \wedge \neg(P \rightarrow \neg Q) \vee \neg Q$

Especificação de Sentenças em Lógica Proposicional

Especificação de Sentenças em Lógica Proposicional

Expressão	Conectivo	Fórmula
<i>e; mas; também; além disso</i>	$\wedge$	$(P \wedge Q)$
<i>ou</i>	$\vee$	$(P \vee Q)$
<i>ou p ou q (ou-exclusivo)</i>		$((P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q))$
<i>Se P, então Q; P implica Q; P, logo Q; P só se Q; P somente se Q; q segue de Q; P é uma condição suficiente para Q; basta P para Q; Q é uma condição necessária para P.</i>	$\rightarrow$	$(P \rightarrow Q)$
<i>não; é falso que; não é verdade que.</i>	$\neg$	$(\neg P)$

Especificação de Sentenças em Lógica Proposicional

- ▶ Considere as seguintes afirmações:
 - ▶ 1. Se o dólar sobe, então os produtos ficam mais caros.
 - ▶ 2. Os produtos não ficaram mais caros.
- ▶ Podemos concluir que a afirmação abaixo segue logicamente das afirmações acima?
 - ▶ O dólar não subiu.

Especificando Sentenças em Lógica Proposicional

- ▶ Considere os **átomos** proposicionais:
 - ▶ 1. **D** para “o dólar sobe” e;
 - ▶ 2. **C** para “os produtos ficaram mais caros”.
- ▶ Representemos as afirmações por meio das **fórmulas**:
 - ▶ 1. **$D \rightarrow C$** para “se o dólar sobe, os produtos ficaram mais caros”
 - ▶ 2. **$\neg C$** para “os produtos não ficaram mais caros”.
 - ▶ 3. **$\neg D$** para “o dólar não subiu”.

Especificando Sentenças em Lógica Proposicional

Exercício

- Realizar os Exercícios no Moodle: “*Especificação de Sentenças em Lógica Proposicional*”.

Árvores de Análise

Sintaxe da Lógica Proposicional

Fórmulas bem-formadas

Como podemos provar que:

$$(((\neg P) \wedge Q) \rightarrow (P \wedge (Q \vee (\neg R))))$$

é uma fórmula bem formada da lógica proposicional?

Sintaxe da Lógica Proposicional

Fórmulas bem-formadas

Como podemos provar que:

$$(\neg)(\) \vee PQ \rightarrow$$

NÃO é uma fórmula bem formada na lógica proposicional?

Sintaxe da Lógica Proposicional

Método de Verificação: Árvores de análise

- ▶ *Nós internos* da árvore são *conectivos*.
- ▶ *Folhas* da árvore são *átomos proposicionais*.

Sintaxe da Lógica Proposicional

Método de Verificação: Árvores de análise

- ▶ *Nós internos* da árvore são *conectivos*.
 - ▶ nós do tipo $\wedge$, $\vee$ e $\rightarrow$ devem ter exatamente *dois* filhos.
- ▶ *Folhas* da árvore são *átomos proposicionais*.

Sintaxe da Lógica Proposicional

Método de Verificação: Árvores de análise

- ▶ *Nós internos* da árvore são *conectivos*.
 - ▶ nós do tipo $\wedge$, $\vee$ e $\rightarrow$ devem ter exatamente *dois* filhos.
 - ▶ nós do tipo $\neg$ devem ter exatamente *um* filho.
- ▶ *Folhas* da árvore são *átomos proposicionais*.

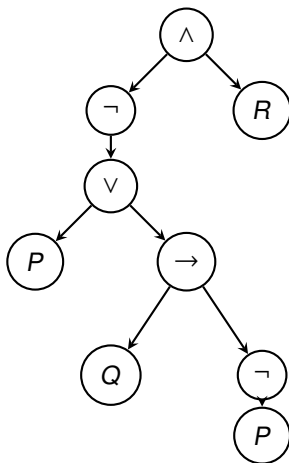
Sintaxe da Lógica Proposicional

Método de Verificação: Árvores de análise

Construa a árvore de análise para a seguinte fórmula da lógica proposicional.

$$(((\neg P) \wedge Q) \rightarrow (P \wedge (Q \vee (\neg R))))$$

Sintaxe da Lógica Proposicional



Sintaxe da Lógica Proposicional

Subfórmulas

Dada uma fórmula da lógica proposicional, suas **subformulas** são as fórmulas correspondentes às **subárvores** da árvore de análise.

Sintaxe da Lógica Proposicional

Exercício: Subfórmulas

Para cada uma das fórmulas a seguir, desenhe a *árvore de análise* e liste todas as suas *subfórmulas*.

a. $P \rightarrow (\neg P \vee (\neg \neg Q \rightarrow (P \wedge Q)))$

b. $(S \rightarrow R \vee L) \vee (\neg Q \wedge R) \rightarrow (\neg(P \rightarrow S) \rightarrow R)$

“They’re still findin’ out what logics will do.”
(A Logic named Joe, Will F. Jenkins, 1946.)